

第15课时 抛物线的标准方程

基础巩固

1. 抛物线定义辨析 × 解答 [简单 (知识点一)] 【微思考】在抛物线定义中, 若去掉条件“ l 不经过点 F ”, 点的轨迹还是抛物线吗?

2. 焦距与四种标准方程 × 填空 [简单 (知识点二)] 焦点到准线的距离为 $3/2$ 的抛物线的标准方程为_____。

3. 焦距与四种标准方程 × 填空 [简单 (知识点一)] 与点 $F(0, -3)$ 和直线 $y-3=0$ 的距离相等的点的轨迹方程是_____。

4. 依点求方程 × 填空 [简单 (知识点二)] 顶点在原点, 焦点在 x 轴上, 且过点 $(-4, -8)$ 的抛物线方程为_____。

5. 定义式识别轨迹 × 单选 [简单 (知识点一)] 已知实数 x, y 满足 $\sqrt{x^2 + (y-p/2)^2} = |y + p/2|$, 其中常数 $p > 0$, 则动点 $P(x, y)$ 的轨迹是()
A. 射线 B. 直线
C. 抛物线 D. 椭圆

6. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知 M 是抛物线上一点, 且 M 到抛物线的焦点的距离等于 3, 写出 M 到抛物线的准线的距离。

7. 焦距与四种标准方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 分别根据下列条件, 写出抛物线的标准方程: (1) 焦点是 $F(2, 0)$; (2) 准线方程是 $x = -3/2$ 。

8. 依点求方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知抛物线的焦点在 x 轴的正半轴上, 且准线与 y 轴之间的距离为 6, 求此抛物线的标准方程。

9. 依点求方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 求焦点在 x 轴正半轴上, 并且经过点 $M(2, -4)$ 的抛物线的标准方程。

10. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知点 M 在抛物线 $y^2 = 12x$ 上, 它到焦点的距离等于 9, 求点 M 的坐标。

11. 依点求方程 × 填空 [中档 (知识点二)] 已知抛物线过点 $A(2, -4)$, 则抛物线的标准方程为_____。

12. 距离和定值的轨迹 × 填空 [中档 (知识点三)] 已知曲线 C 是平面内到定点 $F(0, 1)$ 和定直线 $l: y = -1$ 的距离之和等于 3 的动点 P 的轨迹, 则曲线 C 的一条对称轴方程是_____, $|PF|$ 的最小值是_____。

13. 实际背景建模求方程 × 单选 [中档 (知识点三)] 苏州市“东方之门”是由两栋超高层建筑组成的双塔连体建筑 (如图 1 所示), “门”的内侧曲线呈抛物线形。图 2 是“东方之门”的示意图, 已知 $|CD| = 30\text{m}$, $|AB| = 60\text{m}$, 点 D 到直线 AB 的距离为 150m, 则此抛物线顶端 O 到 AB 的距离为()
A. 180m B. 200m C. 220m D. 240m

14. 定义退化与分类轨迹×解答[中档(知识点一)]
已知点 M 到点 $F(4,0)$ 的距离比它到直线 $l: x + 6 = 0$ 的距离小 2, 求点 M 的轨迹方程.

思维探索

15. 压轴: 方程 + 存在性×解答[难(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $P(4,4)$, 其焦点为 F . (1) 求抛物线 C 的方程; (2) 设点 Q 在抛物线 C 上, 试问在直线 $2x - y + 6 = 0$ 上是否存在点 N , 使得四边形 $PQFN$ 是平行四边形? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 说明理由.

16. 压轴: 实际建模 + 判定×解答[难(知识点三)]
某单行隧道横断面由一段抛物线及一个矩形的三边组成, 尺寸如图所示(单位:m), 某卡车载一集装箱, 车宽 3 m, 车与集装箱总高 4.5 m, 此车能否安全通过隧道? 说明理由. [图注: 横断面总高 5m, 矩形部分宽 6m、高 2m, 抛物线拱高 3m]

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记